Davante

4

CIBERSEGURIDAD

Seguridad lógica: Políticas de almacenamiento

ÍNDICE

1. Introducción y contextualización práctica 3

2. Establecimiento de políticas de contraseñas 4

3. Políticas de almacenamiento 5

4. Caso práctico 1: "Almacenamiento en la nube" 5

5. Medios de almacenamiento externo NAS (*Network Attached Storage*) 6

6. Sistemas operativos NAS 7

   6. 1. NAS Open Source 7

   6. 2. Soluciones comerciales 8

7. Medios de almacenamiento externo SAN (*Storage Area Network*) 9

   7. 1. Sistema de capas en SAN 10

   7. 2. Características 11

8. Caso práctico 2: "Servicios de almacenamiento en la nube" 12

9. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 13

10. Bibliografía 14

© Davante 978-84-10384-03-3

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

Objetivos

Identificar la importancia de establecer políticas de contraseñas seguras.

Describir los diferentes tipos de políticas de almacenamiento.

Conocer las tecnologías asociadas a los medios de almacenamiento remoto.

Analizar las características propias de los dispositivos NAS y las redes SAN.

1. Introducción y contextualización práctica

En este tema se abordará un aspecto relevante como es el establecimiento de políticas de contraseñas, que desempeñan un papel crucial en la protección de cuentas y sistemas; asimismo, se explorarán las políticas de almacenamiento.



Fig.1. Sistema de seguridad.

Los **tipos de almacenamiento** históricamente se han clasificado como **extraíbles o de tipo remoto**; no obstante, dado el uso extendido de las redes tanto en el ámbito doméstico como profesional, destaca el uso de los mismos a través de la red. Por ejemplo, una situación habitual hoy día es necesitar acceder al **almacenamiento extraíble**, como una unidad USB, un disco duro externo, etc., **de una forma remota**, a través de otro ordenador.

En este tema, por tanto, nos centramos en las soluciones de almacenamiento en red, los dispositivos NAS y las redes SAN. Se analizarán las características principales de los **dispositivos NAS**, sus sistemas operativos y la descripción física en la que nos debemos fijar para implantarlos en un sistema, viendo sus elementos clave (procesador, almacenamiento, número de bahías).

Por último, se hablará de las **redes SAN**, una arquitectura de redes de almacenamiento que permite interconectar servidores, discos y librerías de soporte, sus características y elementos principales.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio Intro. "*Diferencias entre dispositivos NAS y redes SAN*"

https://on.soundcloud.com/DbZaDypN6HlQHtdvym

2. Establecimiento de políticas de contraseñas

El establecimiento de políticas de contraseñas es una práctica fundamental en la seguridad de la información y la protección de cuentas y sistemas. Esta práctica consiste en la definición de **directrices y requisitos que los usuarios deben seguir al crear y gestionar sus contraseñas**.

Son políticas que suelen incluir una serie de criterios que las contraseñas deben cumplir para ser consideradas **seguras**. Los criterios pueden variar según las necesidades y el nivel de seguridad requerido, pero generalmente incluyen elementos como longitud mínima, uso de caracteres especiales, combinación de letras mayúsculas y minúsculas, y evitar el uso de información personal o palabras comunes.



Fig.2. Contraseña codificada.

Además de los criterios de complejidad, las políticas de contraseñas también abordan aspectos como la **caducidad de las contraseñas**. También pueden establecer restricciones sobre la reutilización de contraseñas antiguas y la prohibición de utilizar contraseñas que hayan sido comprometidas en violaciones de seguridad conocidas.

Al requerir contraseñas más sólidas y fomentar prácticas de gestión adecuadas, se reduce el riesgo de acceso no autorizado a las cuentas y se fortalece la seguridad global. El objetivo es **mejorar la resistencia de las cuentas y sistemas ante dos tipos de ataques** principalmente:

- **Ataques por fuerza bruta**: Consiste en probar todas las posibles combinaciones de caracteres hasta encontrar la contraseña correcta. El atacante utiliza un software especializado que genera automáticamente miles o millones de combinaciones de contraseñas y las prueba una por una.

Recuerda que...

Cuanta más larga, y más caracteres diferentes tenga una contraseña, más difícil será un ataque por fuerza bruta. Por eso se recomienda el uso de caracteres especiales, números o intercalar mayúsculas y minúsculas.

- **Ataques de diccionario**: Implica utilizar una lista de palabras comunes, para probarlas como posibles contraseñas. Los atacantes aprovechan el hecho de que muchas personas eligen contraseñas basadas en palabras reales o términos comunes.

Las políticas de contraseñas deben ir acompañadas de una educación continua sobre buenas prácticas, como la no divulgación de contraseñas, el uso de autenticación de dos factores y la sensibilización sobre las técnicas de ingeniería social. Además, se recomienda utilizar herramientas de gestión de contraseñas seguras que faciliten el cumplimiento de las políticas y ayuden a los usuarios a generar y almacenar contraseñas de forma segura.

3. Políticas de almacenamiento

Las políticas de almacenamiento seguro son directrices y medidas establecidas para proteger la **confidencialidad, integridad y disponibilidad** de los datos almacenados en sistemas de almacenamiento. Estas políticas se centran en asegurar que la información sensible y crítica se mantenga segura frente a amenazas internas y externas. Existen varias áreas clave que cubren estas políticas:

1. **Medios de almacenamiento externo**: Que establece las políticas empleadas en los dispositivos utilizados para almacenar y respaldar datos, como **DAS (*Direct Attached Storage*), NAS (*Network Attached Storage*) y SAN (*Storage Area Network*),** tal y como estudiaremos en el siguiente punto.

2. **Copias de seguridad e imágenes de respaldo**: Establecen los procedimientos para realizar copias de seguridad periódicas de los datos almacenados, así como la creación de imágenes de respaldo completas o incrementales. Las políticas de almacenamiento seguro especifican la frecuencia de las copias de seguridad, la ubicación segura para almacenarlas y los procesos de recuperación en caso de fallos o pérdida de datos.



Fig.3. Imagen de un disco duro.

3. **Control de acceso**: Establece los mecanismos y las políticas para controlar quién tiene acceso a los datos almacenados. Esto incluye la autenticación y autorización adecuadas, la asignación de privilegios de acceso basados en roles y la implementación de medidas de seguridad, como firewalls y sistemas de detección de intrusiones.

4. **Cifrado de datos**: Establece el uso de algoritmos de cifrado para proteger los datos almacenados. El cifrado garantiza que, incluso si los datos son interceptados o comprometidos, solo puedan ser leídos por aquellos que posean la clave de descifrado correspondiente.

5. **Retención de datos**: Define la política para la retención y eliminación de datos almacenados. Esto incluye la determinación de cuánto tiempo se deben mantener los datos, en base a requisitos legales, regulatorios o empresariales, así como la forma segura de eliminarlos cuando ya no sean necesarios.

Las políticas de almacenamiento seguro son esenciales para garantizar la protección de los datos almacenados y reducir los riesgos de pérdida, acceso no autorizado o divulgación. Al implementar y hacer cumplir estas políticas, una organización puede salvaguardar su información importante y mantener la confianza de sus clientes y socios comerciales.

4. Caso práctico 1: “Almacenamiento en la nube”

Planteamiento: A través del almacenamiento en la nube (también conocido como almacenamiento clouding), es posible almacenar información y datos en discos duros virtuales. Un disco duro virtual será un espacio de almacenamiento ubicado en un servidor y que resultará accesible a los equipos conectados en red.

Como responsables del área de ‘Copias de seguridad’ de la empresa TeAseguroTuInformación, nos han pedido realizar un análisis de las ventajas que puede suponer este tipo de almacenamiento, frente a otros de tipo físico o local.

Nudo: Habitualmente, este almacenamiento en la nube se basa en sitios de terceros, es decir, los servidores quedarán a cargo de otras empresas que ofrezcan este tipo de servicios y que se encargarán de su mantenimiento y actualización. La información quedará accesible a través de Internet.

Desenlace: Podemos destacar las siguientes ventajas de este tipo de almacenamiento, las cuales suponen un gran atractivo para casi cualquier tipo de empresa, ya que resultan muy eficientes en tiempo; se ahorra todo lo relativo a las copias de seguridad, actualización o expansión de almacenamiento...

Ventajas del almacenamiento clouding
Solo se pagará por el almacenamiento utilizado.
Será la empresa responsable de los servidores la que se encargue de las copias de seguridad o de asumir los costes de la compra de nuevos equipos de expansión.
Los equipos se instalarán en otros centros, por lo que no ocuparán sitio físico en las empresas que contratan este servicio de almacenamiento clouding.
Se garantiza una mejor y mayor conectividad ante caídas.

Tabla.1. Ventajas del almacenamiento clouding.

5. Medios de almacenamiento externo NAS (*Network Attached Storage*)

Los medios de almacenamiento externo, como DAS, NAS y SAN, son tecnologías utilizadas para ampliar la capacidad de almacenamiento de datos en entornos informáticos. Cada uno de estos sistemas tiene características y funcionalidades diferentes.

Los servidores NAS son dispositivos de almacenamiento que están conectados a una red de área local (LAN). Este tipo de equipos va a permitir la creación de nubes de almacenamiento, así como de servidores web. Los dispositivos **NAS se utilizan para la creación de copias de seguridad**.

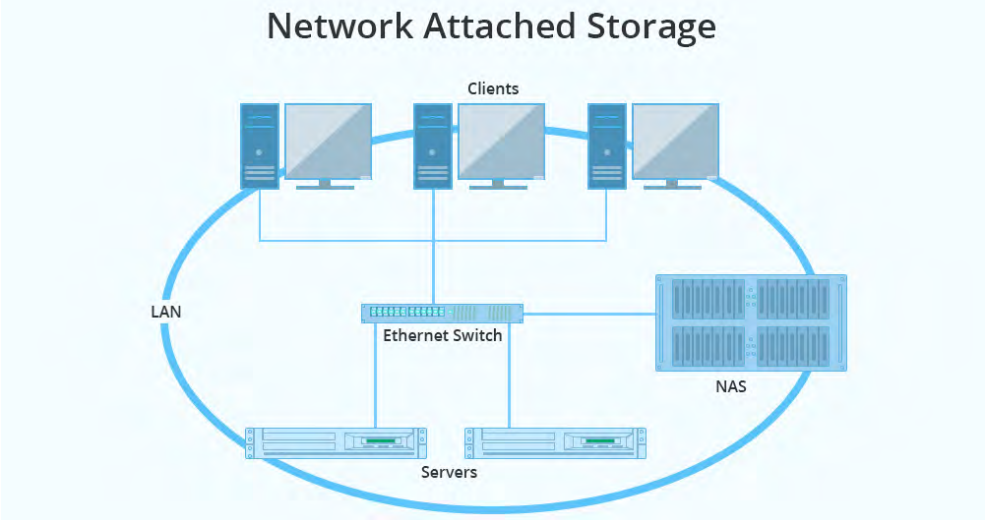


Fig.4. Diagrama NAS.

Por lo tanto, estamos hablando de sistemas de almacenamiento a través de la red. Un NAS es un dispositivo de almacenamiento centralizado, por ejemplo, un disco duro conectado a una red LAN.

Un NAS no es un DAS (*Direct Attached Storage*). Un DAS se parece físicamente a un NAS, pero no dispone de todas las funcionalidades ni de un sistema operativo propio con aplicaciones para proporcionar diferentes servicios.

La tecnología NAS permite compartir la capacidad de almacenamiento de un servidor con otros equipos, ya sean de uso personal u otros servidores clientes conectados a través de la red. Simplifica el intercambio de archivos entre múltiples usuarios. Algunas de las **características** de este tipo de servidores son:

- **El cliente solicita un fichero completo al servidor** para manejarlo después de forma local.
- La información se almacena en **ficheros de menor tamaño**.
- Dado que los ficheros son de pequeño tamaño, se requiere **gran cantidad** de estos.
- Se utilizan **protocolos** de compartición de archivos: **NFS** o **CIFS**.
- Los sistemas NAS **utilizan dispositivos de almacenamiento redundante (RAID)**.

Sus principales **desventajas** son:

- NAS depende de la red. Si la LAN se cae, también cae el NAS.
- El NAS consume grandes cantidades de ancho de banda, lo que puede afectar la velocidad de la red.

6. Sistemas operativos NAS

En la actualidad, es habitual que cada fabricante utilice un sistema operativo propio para su servidor NAS, por lo que la interfaz variará en función del fabricante. **La selección del tipo de software que se utilizará dependerá del objetivo del NAS**.

Por ejemplo, para implementar un reproductor multimedia con aplicaciones como Plex, es necesario que el NAS tenga instalada dicha aplicación, por lo que se deberá escoger un dispositivo cuyo sistema operativo incluya o permita instalar la aplicación Plex.

6. 1. NAS Open Source

A continuación, vemos algunos de los sistemas operativos NAS actuales:

- **TrueNAS**: Sistema operativo Open Source. Se trata de uno de los sistemas más utilizados gracias a su versatilidad; se emplea frecuentemente en el ámbito profesional. Facilita el intercambio de ficheros con otros sistemas operativos, como Windows, Unix o Mac OS X. Otra de sus ventajas es que permite su integración con plataformas de almacenamiento en la nube para la creación de copias de seguridad remotas de la información que almacenan.

- **OpenMediaVault**: Este sistema operativo se basa en GNU/Linux, por lo que resulta más fácil de utilizar, ya que los sistemas operativos de Linux están muy extendidos. Además, incluye un amplio catálogo de software disponible para estos sistemas. Se utilizan sobre todo en pequeñas organizaciones e incluso en el ámbito doméstico.

6. 2. Soluciones comerciales

Los sistemas operativos para NAS más utilizados en el ámbito comercial son DSM y QTS.

- **DiskStation Manager (DSM)**: Sistema operativo de los NAS del fabricante Synology. Este software ofrece al usuario una experiencia optimizada, aumenta la seguridad de inicio de sesión, así como un almacenamiento en la nube flexible. Está disponible para todos los dispositivos.

  Una de las principales características de DSM es que permite el acceso a multitud de aplicaciones oficiales que permitían acceder a todo tipo de servicios desde un NAS.

- **QTS**: Se trata del segundo sistema operativo más utilizado después de DSM. Está basado en Linux y se emplea en los dispositivos NAS del fabricante QNAP.

  La interfaz de usuario de este sistema está basada en HTML, y tiene como objetivo emular un escritorio, con iconos, menús y barra de tareas, que a los usuarios les resulta muy intuitivo de usar.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace encontrarás el acceso directo a la página oficial de descargas de QNAP, donde podrás obtener la última versión del sistema operativo QTS para tu NAS. https://www.qnap.com/es-es/download

Vídeo 1. *"Sistemas operativos NAS"*

https://vimeo.com/1089644642/730554ae37

7. Medios de almacenamiento externo SAN (*Storage Area Network*)

Es una arquitectura de redes de almacenamiento que permite interconectar servidores, discos y librerías de soporte. Esa red proporciona a las organizaciones que la utilizan una baja latencia y un alto rendimiento.

Al igual que NAS, SAN permite gestionar el almacenamiento centralmente, compartiendo varios equipos o servidores. La diferencia entre ambos se basa en que NAS emplea Ethernet y SAN usará Ethenert y Fibre Channel.

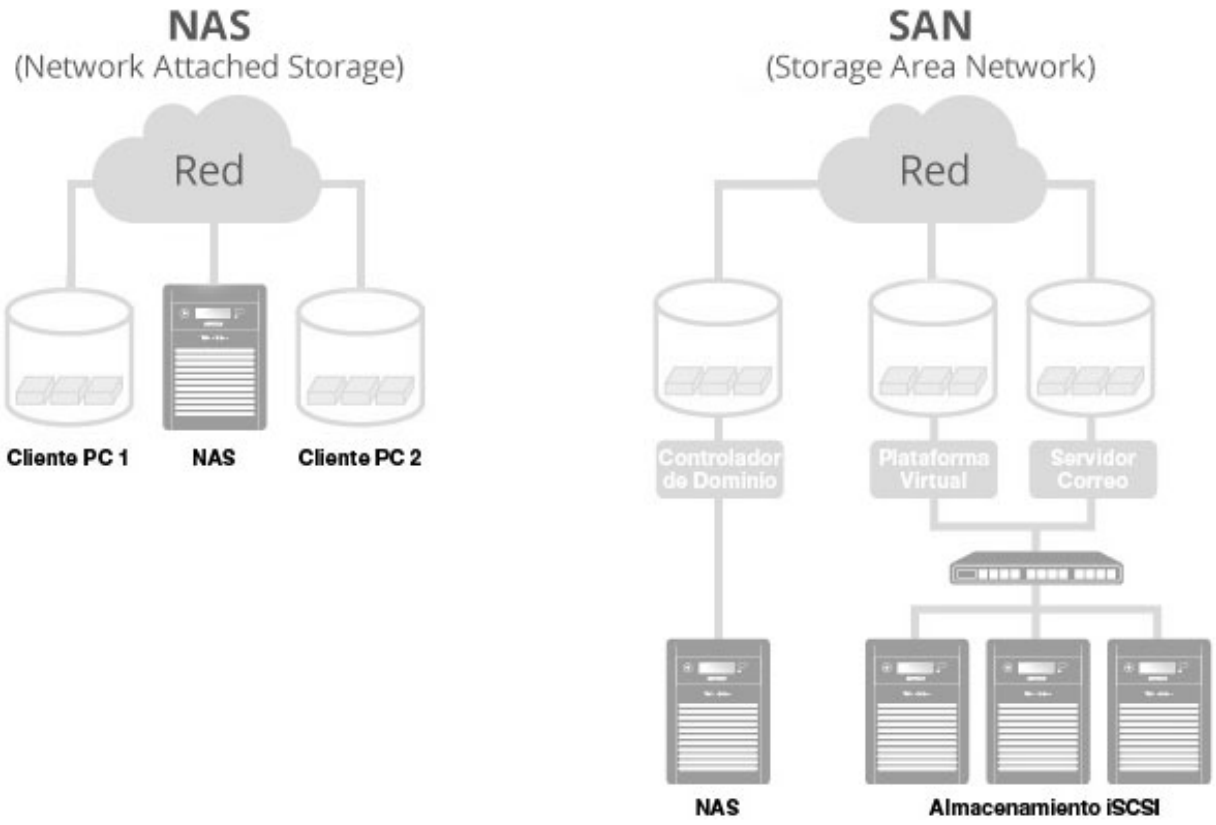


Fig.5. Diagrama NAS y SAN.

Fibre Channel (FC) es una tecnología de red de alta velocidad utilizada en redes de área de almacenamiento (SAN). Permite conectar el almacenamiento de datos desde un equipo cualquiera de la red hasta los servidores, eliminando las pérdidas.

Algunos de los aspectos claves **de funcionamiento** de las redes SAN son:

- Los datos se guardan en un **almacenamiento compartido centralizado**.
- El **almacenamiento SAN** se basa en **bloques**.

- **LUN** (número de unidad lógica) **es un disco virtual proporcionado por la SAN**. El administrador podrá acceder a dicha unidad con los mismos permisos y de la misma forma que si fuera un disco directamente conectado a la SAN.
- La arquitectura se basa en la conexión entre los servidores con sus **unidades de disco lógicas (LUN)**.
- Es clave que **la red de almacenamiento se encuentre en una ubicación física distinta a los servidores que contendrán la información crítica**.

Audio 1. "*Utilidades de las redes SAN*"

https://on.soundcloud.com/Kh8Oy937JACVU3wC8u

7. 1. Sistema de capas en SAN

Las arquitecturas de red SAN están constituidas por tres elementos principales:

- La red de alta velocidad de canal de fibra.
- Los equipos de interconexión dedicados (conmutadores, puentes, etc.).
- Elementos de almacenamiento de red (discos duros).

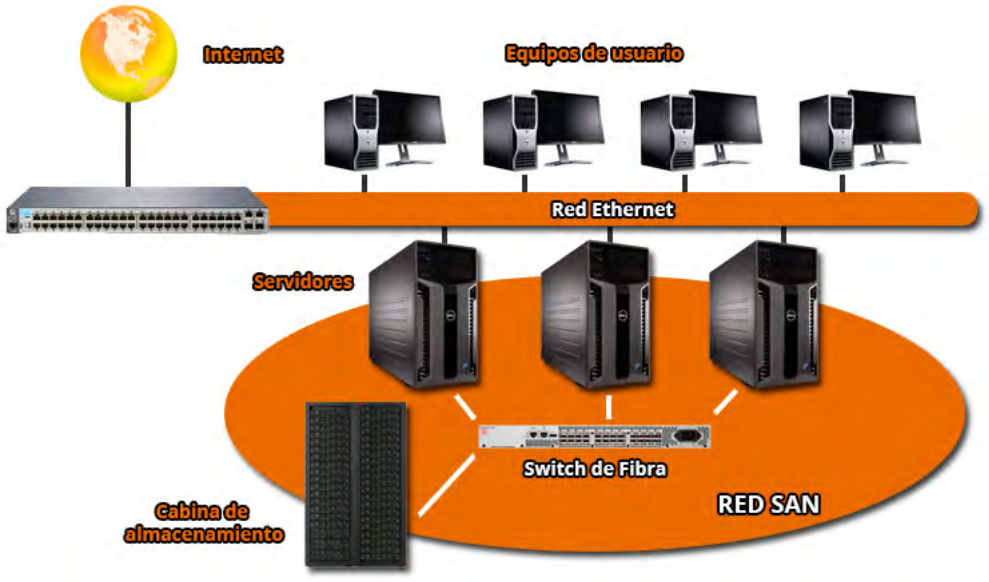


Fig.6. Diagrama de red SAN.

En base a los elementos que constituyen estas redes, el sistema SAN queda delimitado por tres capas: **capa host**, **capa fibra** y la **capa de almacenamiento**.

1. **Capa host**: Abarca todos los elementos hardware y software, es decir, los servidores, los equipos informáticos y los sistemas operativos.

2. **Capa de fibra**: Formada por el sistema de interconexión de la red (cables de fibra óptica, hubs, switches...).

3. **Capa de almacenamiento**: Finalmente, esta capa recoge a todos los dispositivos y discos utilizados para el almacenamiento de los datos y la información.

7. 2. Características

Destacan las siguientes características, aportando numerosas ventajas:

- **Rendimiento**: Permiten acceder a dos o más servidores de forma simultánea, incrementando la velocidad y, por tanto, el rendimiento del sistema. El rendimiento está directamente relacionado con el tipo de red utilizada.

- **Disponibilidad**: La información siempre va a estar disponible, puesto que se podrá disponer de más de una copia de seguridad en más de una ubicación.

- **Escalabilidad**: La capacidad de este tipo de redes se puede extender de manera casi ilimitada, llegando a alcanzar valores de miles de terabytes (petabytes).

- **Seguridad**: Una de las características esenciales de las redes SAN es la seguridad, puesto se debe garantizar que el acceso se realice de forma controlada. A nivel de dispositivo, se suelen definir listas en las que se indica para qué nodos o servidores un LUN es accesible.

Enlaces de interés...

Te recomendamos acceder al siguiente enlace dónde podrás leer un artículo muy interesante sobre las diferencias entre SAN y NAS: https://www.2ksystems.com/noticias/blog-sistemas-servidores/almacenamiento-diferencia-nas-san

8. Caso práctico 2: "Servicios de almacenamiento en la nube"

Planteamiento: Tras el informe realizado en el caso práctico 1 sobre las ventajas del uso del almacenamiento en la nube, se ha decidido implantar este sistema en nuestra organización. Para ello, debemos elaborar un breve listado de servicios que nos permitirán su implantación.

Nudo: Cada vez aparecen más servicios de almacenamiento en la nube que se adaptan a las nuevas necesidades de las organizaciones y de su almacenamiento. Estos servicios se pueden clasificar en:

- **Primera generación**: Los usuarios suben la información a un sitio web desde donde puede ser descargada por otros usuarios conectados a esa web. Una de las mayores desventajas es que no proporcionan una estructura de carpetas. Algunos ejemplos son FileServer o Megaupload, que posteriormente derivó en Mega.

- **Segunda generación**: En este caso quedan sincronizados los directorios de todos los dispositivos incluidos en el almacenamiento, ya sean ordenadores, teléfonos móviles o tabletas, entre sí y con los servidores del proveedor. De esta forma, toda modificación o inclusión de nueva información, en cualquiera de los dispositivos conectados, se revelará de forma automática en los demás, sin que sea necesaria la conexión a un sitio web. Algunos de estos servicios son: Dropbox, iCloud, Box.net, Skydrive o Google Drive.

Desenlace: En la siguiente tabla se recoge el enlace a cada servicio expuesto.

Servicios de almacenamiento en la nube		
	Servicio	**URL**
Primera generación	Megaupload	https://mega.io/
	FileServer	https://www.fileserver-int.net/
	WeTransfer	https://wetransfer.com/
Segunda generación	Dropbox	https://www.dropbox.com/es_ES/
	iCloud	https://www.icloud.com/
	Google Drive	https://www.google.com/intl/es_es/drive/

Tabla.2. Servicios de almacenamiento en la nube. Primera y segunda generación.

9. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

Este tema aborda la importancia de establecer políticas de contraseñas seguras para proteger cuentas y sistemas frente a ataques como fuerza bruta y diccionario. Se definen criterios como la longitud, el uso de caracteres especiales, la caducidad y la no reutilización de contraseñas. Además, se recomienda el uso de gestores de contraseñas y autenticación de dos factores.

También se estudian las políticas de almacenamiento seguro, que incluyen medidas como control de acceso, cifrado, copias de seguridad, retención y uso de medios externos, como DAS, NAS y SAN.

Finalmente, se analizan los dispositivos NAS y las redes SAN. Los NAS permiten compartir archivos en red con sistemas operativos propios y son más económicos y fáciles de gestionar. Las SAN, por su parte, ofrecen mayor rendimiento y disponibilidad, usan almacenamiento basado en bloques y se emplean en entornos críticos con grandes demandas de velocidad y seguridad.

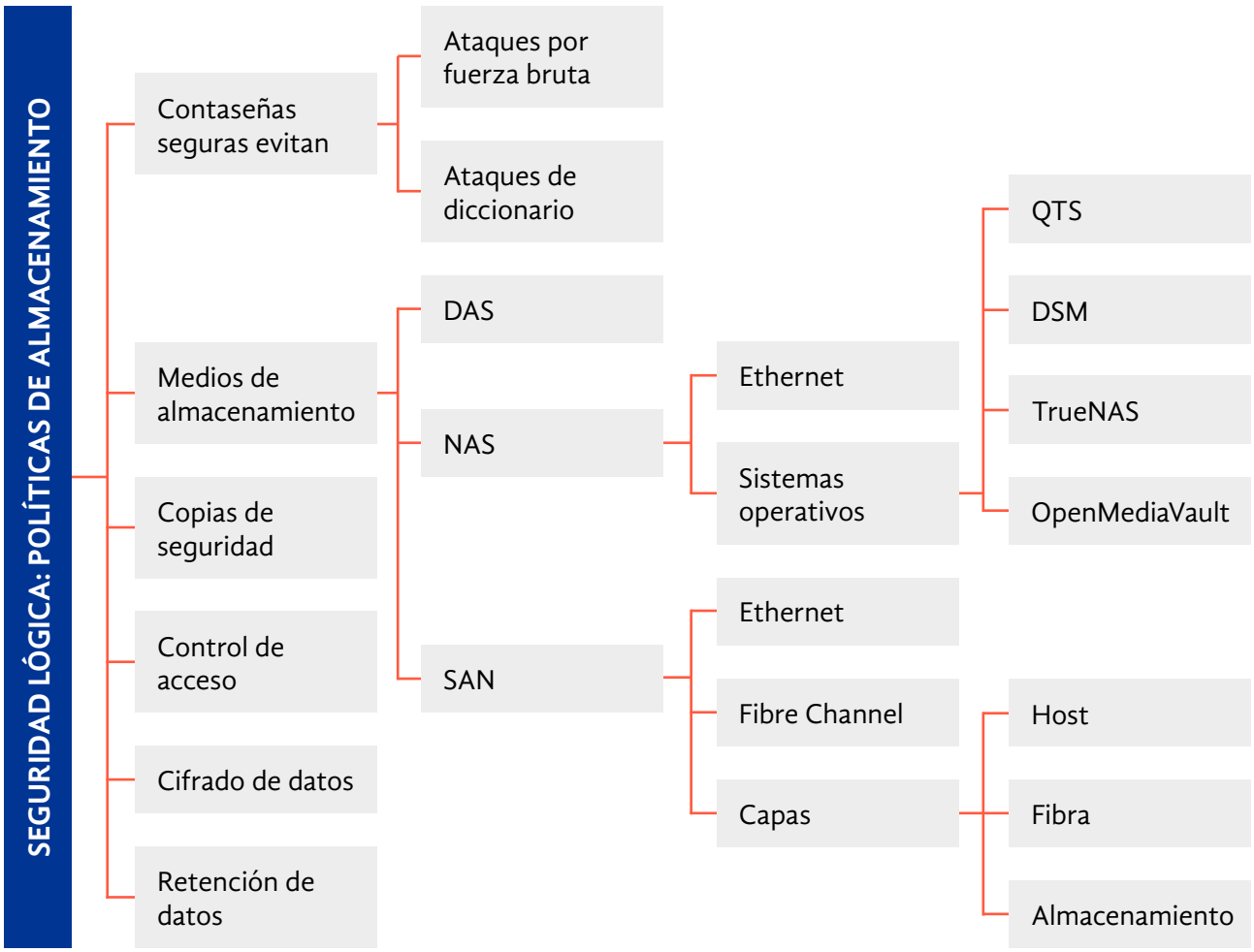


Fig.7. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Como se ha visto en este capítulo, mientras que una red SAN consiste en una red dedicada de alto rendimiento que permite interconectar dispositivos de almacenamiento, un NAS es un dispositivo que se encuentra conectado a la red de una empresa y cuyo objetivo principal es almacenar los datos de la red y realizar copias de seguridad de los mismos.

Las principales diferencias son:

- El rendimiento. Mientras que los dispositivos NAS tienen un rendimiento más bajo y una latencia más elevada, las redes SAN proporcionan un mayor rendimiento. Esto resulta clave para aquellos entornos en los que se va a necesitar que el tráfico funcione a alta velocidad.

- El coste es otra de las diferencias clave y está estrechamente ligado con el punto anterior. Los dispositivos NAS presentan un coste menor, tanto en la compra como en su posterior mantenimiento.

- En cuanto a gestión y configuración también existen ciertas diferencias. Los NAS son más sencillos de administrar frente a las complicadas redes SAN; por ejemplo, las redes SAN pueden incluso requerir cambios físicos en el centro de datos.

- Una de las principales diferencias entre SAN y NAS es su estructura, mientras que en el caso de los NAS se utilizan redes TCP/IP, sobre todo Ethernet, las redes SAN suelen funcionar sobre redes de alta velocidad. Además, otra de las diferencias sustanciales es la forma en la que se procesan los datos, los NAS se basan en archivos y las redes SAN en bloques.

10. Bibliografía

Santos, J. C. (2011). *Seguridad y Alta Disponibilidad (Grado Superior)*. Ra-Ma Editorial.

Postigo Palacios, A. (2020). *Seguridad informática (Edición 2020)*. Ediciones Paraninfo, SA.

Alegre Ramos, M. D. P., & García-Cervigón Hurtado, A. (2011). *Seguridad informática*. Ediciones Paraninfo, S. A.

Vieites, Á. G. (2011). *Enciclopedia de la seguridad informática (Vol. 6)*. Grupo Editorial RA-MA.

Blancas Martínez, J. D. J., & Franco Ayala, A. (2010). *Estrategias de seguridad lógica*.